



SCSS 매뉴얼

Self Check in integrated SyStem

셀프체크인 통합시스템

작성 : 상병 최형민 | 검수 : 병장 지피티 | 버전 **1.1** | 2025-07-09

목차

1. 배경 및 개발 취지
2. 시스템 개요
3. 프로그램 상세 정보
4. 코드 레벨 설명
5. 배포 & 설정 파일
6. 장애 시나리오
7. 재설치 체크리스트
8. 확장 가이드
9. 디렉터리 트리 & 스크립트
10. 로드맵
11. 일일 체크리스트
12. 목록 및 비밀번호 변경시 주의사항

0. 배경 및 개발 취지

업무 프로세스 첫 “자동화” — 프론트·MDF·각 층 설비는 오래된 섬-형 IT 구조로 단절돼 있었습니다. 구글 드라이브 중심 네트워크 통합 + SCSS는 “사람이 직접 뛰어다니던” 절차를 클릭 몇 번으로 전환하는 *자동화 1단계*입니다.

수작업 문자 발송의 한계 — 기존 비밀번호 안내는 휴대폰 문자 수동 전송 → 오타·업무량 증가·API 부재 문제. SCSS는 *고객 직접 조회* 구조로 수동 전송 자체를 제거, 24h 무인 대응이 가능해졌습니다.

인원 감축 대응 — 관리병 충원이 제한된 가운데, 동일 인력으로 더 많은 업무를 수행하기 위한 *증명 사례*. 추후 객실 정산·식당·헬스장 모듈로 확장될 *레퍼런스 플랫폼*입니다.

1. 시스템 개요

구분	내용
목적	프런트 수작업(문자 전송·비밀번호 조회)을 무인 셀프 체크인 으로 대체해 인력 부담과 오류를 동시에 해소
구성요소	•Flask 서버 (app.py) : 예약번호→비밀번호 조회 •APScheduler : 매일 14:50 데이터 신선도 체크 •Selenium 업데이트 모듈 : 최신 객실리스트.xlsx 다운로드·변환 •Google Drive Sync : 서버↔프런트 엑셀 동기화 •청소 목록 출력 : 매일 09:00 청소목록 출력 •객실 체크인 현황 : /status 에서 확인가능 •비밀번호 변경 모듈 : 객실 도어락 비밀번호.xlsx 기반 중복 확인 후 4자리 난수 출력
데이터 플로우	① 사용자 HTTP 요청 → ② Flask 서버가 두 XLSM(pandas) 로드 → ③ 비 밀번호 반환 — <i>동시/예</i> APScheduler가 수정 일자 모니터링 후 필요 시 Selenium 업데이트 실행
네트워크/물리	
로그/보안	
장애 시나리오 (대표)	서버 전원 OFF · 엑셀 손상 · ChromeDriver 불일치 · 네트워크 단절 —대 응 체크리스트별 복구
확장 포인트	SMS/카카오 알림, MariaDB 전환, Reverse-Proxy HTTPS, 모듈 재사용(식 당·헬스장 예약)

2. 프로그램 상세 정보

항목	값
프로그램 명	SCSS (Self Check in integrated SyStem)
버전 / 빌드	v 1.1 (2025-06-19)
개발	총괄 – 상병 최형민 / 리뷰 – 병장 지피티
주요 디렉터리	G:\내 드라이브\객실 셀프체크인W (Flask) ...W객실업데이트W (Selenium)
런타임 환경	Windows 11 Pro x64 · Python 3.11 · Waitress 2.1 (port 80)
핵심 패키지	flask 3.0.3 · pandas 2.2 · openpyxl 3.1 · selenium 4.20 · apscheduler 3.10
외부 바이너리	Chrome 135 + ChromeDriver 135 / AdBlock 6.14.2 확장
주요 모듈	app.py (Flask+Scheduler) · index.html (UI) · 객실업데이트/app.py (Selenium) · start.bat (동시 런처)
데이터 소스	객실리스트.xls (예약) / 객실 도어락 비밀번호.xls
로그 경로	logs\app_YYYY-MM-DD.log — 1 일 주기 압축 권장
제한 사항	XLSM 컬럼 구조 변경 시 코드 수정 필수 · Chrome/Driver 버전 동일 요구



예약번호 입력:

입력

체크인 화면

3. 코드 레벨 설명

3-1 핵심 플로우 (Pseudo)

```
# app.py (요약)
from flask import Flask, request, render_template
from apscheduler.schedulers.background import BackgroundScheduler

app = Flask(__name__)

# 1) 예약 요청 처리
@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def index():
    res_data = pd.read_excel(RESERVATION)
    pwd_data = pd.read_excel(PASSWORD)
    ... # 예약번호 필터 & 객실번호 추출
    return render_template('index.html', passwords=result)

# 2) 매일 14:50 파일 최신 여부 확인
sched = BackgroundScheduler()
@sched.scheduled_job('cron', hour=14, minute=50)
def check_file():
    if not is_today(RESERVATION): subprocess.ru
        n(['python', 'updater.py'])
```

1. 프론트 PC에서 손님의 예약번호 입력받음
2. MDF 컴퓨터에서 처리
 - 예약번호가 일치한가?
 - 15시 이후인가?
 - 오늘 입실하는 사람이 맞는가?
3. 맞다면 비밀번호및 객실 출력 아니면 오류 사유 출력

3-2 객실업데이트/app.py 주요 단계

1. Selenium ChromeDriver 로 휴드림 접속 → 로그인
2. 최신 엑셀(xls) 다운로드 → downloads/ 폴더
3. openpyxl 로 읽어 필요한 시트만 남기고 .xlsx 로 저장
4. templates/객실리스트.xlsx 덮어쓰기 → Drive Sync 자동 전파

3-3 설정 상수

변수	파일	설명
DOWNLOAD_DIR	updater.py	크롬 자동다운로드 폴더
USERNAME / PASSWORD	updater.py	휴드림 계정
ADMIN_PASSWORD	app.py	관리자 진입 보호 (미사용 시 주석 처리)

3-4 모듈 개요

1.객실 청소리스트 출력

도입일: 2025-05-10

모듈: for_cleaner_modules.py

- ◆ 퇴실 기준 청소 대상 판별
 - 예약 엑셀(templates/객실리스트.xls)에서 퇴실일자 읽기
 - 오늘·내일 퇴실 객실만 "청소 필요"로 분류
- ◆ 리스트 생성 → HTML → Headless Chrome → PDF → Ghostscript 후처리 → 네트 워크 프린터(프론트) 자동 출력
- ◆ 설정 항목 RES_XLS, PW_XLS, OUTPUT_DIR, CHROME_EXE, GS_EXE, PRINTER 등
- ◆ 운영 방식 APScheduler 연동 → 매일 지정 시각(09:00) 자동 실행 → 결과물은 cleaning_list 폴더에 보관 및 즉시 인쇄

2.비밀번호 변경 모듈

도입일: 2025-06-05

모듈: PPC_module.py

- ◆ /admin 으로 접근가능
- ◆ 템플릿(templates/객실 도어락 비밀번호.xls) 기반 신규 비밀번호 생성 및 엑셀 갱신
- ◆ Flask 관리페이지 "즉시 초기화" 버튼 / 내부 라우트(/reset_password) 연동
- ◆ 설정 항목 PASSWORD_FILE, ADMIN_PASSWORD, pending/ 에 저장
- ◆ 운영 방식 수동 트리거(버튼/API) 및 스케줄러 연동 → 실행 즉시 엑셀 반영.로그 기록

3.객실 체크인 현황

도입일: 2025-06-19

- ◆ 데이터 수집·병합
 - 예약 엑셀(객실리스트.xls)에서 기본 정보로드
 - data/checkin_log.csv 에서 체크인·체크아웃 이력 병합
- ◆ 실시간 현황 렌더링 상태별(투숙중/퇴실예정/미입금/입금완료) CSS 강조, 객실 타입·번호별 정렬
- ◆ 프론트엔드 반응형 테이블, Malgun Gothic 폰트 사용, 검색·필터 준비
- ◆ 운영 방식 Flask 앱 구동 시 상시 서비스 제공 → 관리자·프런트 실시간 조회
- ◆ 각 호실 수동 체크인

4. 배포 & 설정 파일

4-1 start.bat

```
@echo off
set BASE=%-dp0
cd "%BASE%\객실 셀프 체크인"
start "SCSS" python app.py
cd "%BASE%\객실 업데이트"
start "Updater" python updater.py
exit
```

4-2 서비스 자동 시작 (Windows)

1. 작업 스케줄러 → 새 작업 → 트리거 = "로그온 시"
2. 동작 = start.bat 관리자 권한
3. 조건에서 "전원 연결 시에만" 체크 해제

4-3 requirements.txt 예시

```
Flask==3.0.3  pand
as==2.2.0  openpyxl
==3.1.2  APSchedule
r==3.10.0  selenium
==4.20.0  waitress=
=2.1.2
```


5. 장애 시나리오 & 대응 (요약)

SCSS에서 자주 발생하는 장애를 발생 빈도 순으로 정리했습니다.

1. 엑셀 컬럼·포맷 변경

- 증상: 예약·비밀번호 XLSM 파일 구조 변경 시 `KeyError` 또는 `ValueError` 발생
- 대응:
 - 변경된 컬럼 이름·위치 확인 코드
 - (mapper) 핫픽스로 매핑 수정 사
 - 양 버전 관리 프로세스 도입

2. 네트워크 단절 / IP 충돌

- 증상: 내부망 연결 불가 → 서버 탐색 실패
- 대응:
 - 고정 IP 재설정 스위치·
 - VLAN 설정 확인 IP-M
 - AC 예약 확인

3. ChromeDriver 버전 불일치

- 증상: Selenium 모듈이 exit code 1로 종료 → 업데이트 실패
- 대응:
 - Chrome 버전에 맞는 Driver 설치
 - 버전 체크 스크립트 자동화

4. APScheduler 크래시

- 증상: 14:50 자동 갱신 작업 미실행 → 파일 노후화
- 대응:
 - 스케줄러 재시작
 - 로그 과다 발생 시 압축 주
 - 간 log-rotate 태스크 설정

5. 서버 전원·HW 문제

- 증상: 전원 OFF 또는 디스크 풀(full)로 서비스 중단
- 대응:
 - UPS 상태 확인
 - 불필요 파일 삭제
 - 예비 PC 이미지 프리로드

6. OS·서비스 미기동

- 증상: Windows Update 후 Waitress 미기동 → `ERR_CONNECTION_REFUSED`
- 대응:
 - 서비스 수동 재시작
 - 자동 복구 작업 스케줄러 등록

7. Drive Sync 충돌

- 증상: 동기화 충돌본 생성 → 오래된 엑셀 노출
- 대응:
 - 충돌본 정리
 - 네트워크 복귀 후 정상 동기화 유도
 - 권한 최소화·읽기전용 정책 적용

8. 보안 공격(DoS 등)

- 증상: 과도한 요청으로 CPU 100%·로그 폭발 → 응답 지연
- 대응:
 - IP 차단
 - 입력 길이 제한·Rate-Limit 구현

9. 사용자 실수

- 증상: 엑셀 필터 저장·열 삭제로 조회 결과 공백
- 대응:
 - 원본 파일 복원
 - 엑셀 보호·별도 입력 폼 제공

6. 시스템 재설치 절차

컴퓨터 사용이 익숙하지 않은 사용자도 마우스·키보드만으로 수행할 수 있도록 단계별로 정리했습니다.

1. 컴퓨터·네트워크 준비

- PC 전원이 켜져 있고, 모니터·키보드·마우스 올바르게 연결되었는지 확인
- 내부망(프론트↔MDF) 접속 가능 여부 확인 (파일 공유, HTTP 포트 80 확인)

2. Google Drive for Desktop 설치 & 동기화

- a. 웹브라우저에서 [Google Drive 다운로드 페이지](#) 접속
- b. "Google Drive for desktop" 설치
- c. 앱 실행 후 계정 로그인
 -
 -
- d. 동기화 폴더(G:\내 드라이브)가 생성되고, 하위 폴더(예: 객실셀프체크인, 객실업데이트)가 자동 복원되는지 확인

3. 프로젝트 폴더 구조 확인

- G:\내 드라이브\객실셀프체크인\ 하위에 app.py , start.bat , templates/ , cleaning_list/ , data/ , logs/ 폴더가 있는지 확인
- G:\내 드라이브\객실업데이트\ 폴더에 app.py , chromedriver.exe 등이 있는지 확인

4. Python & 라이브러리 설치

- 명령 프롬프트(cmd) 실행 후 python --version 입력 → Python 3.11.x 설치 확인 (미설치 시 [Python 공식 사이트](#)에서 설치)
- 프로젝트 루트에서 아래 명령 실행

```
pip install -r requirements.txt
```

(requirements.txt에 flask, pandas, apscheduler, selenium, openpyxl, waitress 등 명시)

5. ChromeDriver & Extension 설치

- G:\내 드라이브\객실업데이트\chrome extension\ 폴더에 chromedriver.exe 및 6.14.2_0.crx 파일 존재 확인
- 없다면 [ChromeDriver 다운로드](#) → 복사
- Chrome 브라우저에서 chrome://extensions/ → '개발자 모드' 활성화 → 6.14.2_0.crx 드래그앤드롭 설치

6. 서비스 시작 & 검증

- 파일 탐색기에서 G:\내 드라이브\객실셀프체크인\start.bat 더블클릭 또는 우클릭 → "관리자 권한으로 실행" 선택
- http://127.0.0.1:80 접속 확인
- 09:00 에 생성되는 cleaning_list/ 폴더에 오늘 날짜포맷(예: 20250710_cleaning_list.pdf) PDF가 저장되는지 확인

7. 스케줄러·업데이트 확인

- APScheduler가 매일 14:50에 업데이트를 수행하는지 로그(logs/app_YYYY-MM-DD.log)로 점검
- 수동으로 python updater.py 실행 → 객실리스트.xlsm 최신화 확인

8. 추가 점검 & 문제 해결

- 실행 중 오류 발생 시 logs/app.log, logs/updater.log 등 로그 파일 확인
- 해결 불가 시 해당 로그와 함께 관리자 또는 IT 담당자에게 연락

7. 확장 가이드

※ 주의: 테스트 시에는 반드시 원본이 아닌 복사본 파일을 사용하세요. 또한, 체크인 프로그램이 실서비스로 구동 중일 경우에는 포트 80 대신 8070 포트에서 테스트를 수행합니다.

7-1 SMS / 카카오톡 알림 연동

1. 국내 SMS 게이트웨이(예: NuriGo Message) API Key 발급
2. sms.py 모듈 작성 — send_sms(to,msg) 래퍼
3. app.py 비밀번호 조회 성공 시 send_sms(user_phone, template.format(...)) 호출
4. 환경변수 SMS_API_KEY / SENDER_ID 분리

7-2 DB (SQLite→MariaDB) 전환

1. 모델 정의 (sqlalchemy) — Reservation, RoomPassword 테이블
2. import_excel.py 작성: XLSM → DB 적재 cron (또는 Truncate+Insert)
3. app.py pandas 로드 부분 → ORM 조회로 교체

7-3 멀티-모듈 통합 예시

```
blueprints/  
├── gym.py          # 헬스장 출입  
└── restaurant.py  # 식당 예약  
  
app = Flask(__name_)  
for bp in [checkin_bp, gym_bp, restaurant_bp]:  
    app.register_blueprint(bp)
```

7-4 추가 Blueprint 모듈 작성

새로운 기능(모듈)을 추가하려면, 기존과 같은 구조로 프로젝트 폴더 내에 기능명.py 파일을 생성하고, 내부에 Blueprint 인스턴스를 정의하세요. 마지막으로 app.py 에서 등록합니다.

8. 디렉터리 트리 & 스크립트

7월 10일 기준

객실셀프체크인/

- └─ app.py
- └─ start.bat
- └─ auth_codes/
 - └─ 당일 보안 코드.txt
- └─ cleaning_list/
 - └─ 당일 청소리스트
- └─ data/
 - └─ checkin_log.csv(체크인 현황 기록)
- └─ logs/
 - └─ 당일 로그.log
- └─ pending/
 - └─ 임시생성 비밀번호.xlsm
- └─ templates/
 - └─ index.html
 - └─ 객실리스트.xlsm
 - └─ 객실 도어락 비밀번호.xlsm

객실업데이트/

- └─ app.py
- └─ chrome extention/
 - └─ 6.14.2_0.crx
 - └─ 6.14.2_0.pem
 - └─ chromedriver-win64/
 - └─ chromedriver-win64/
 - └─ chromedriver.exe
 - └─ LICENSE.chromedriver
 - └─ THIRD_PARTY_NOTICES.chromedriver

9. 로드맵 (개발 히스토리)

날짜	단계 / 버전	주요 변화
2025-01-04	Idea Note	엑셀(객실리스트.xlsx)-비밀번호 파일 구조 공유, 셀프 체크인 자동화 아이디어 최초 제시
2025-01-25	Prototype 0.1	프로토타입 공개 및 실사용(전화번호 매핑), 실사용 데이터 수집
2025-02-07	Prototype 0.4	Selenium 사용해 예약 사이트 로그인·다운로드 스크립트 초안 작성, 스케줄러 기반 자동 업데이트 설정
2025-02-24	Prototype 0.6	Flask 기반 app.py 로 예약번호→비밀번호 매핑 성공, 조회 방식변경
2025-03-08	Prototype 0.8	APScheduler 14:50 자동 갱신·로그 시스템 도입, 업데이트 교차검증 시스템 도입
2025-03-26	Beta 0.9	index.html 반응형 UI 개편, 모바일 최적화 · 결과 10초 자동 초기화
2025-03-31	Beta 0.95	Windows start.bat + 서비스·작업 스케줄러 자동 기동 환경 구축
2025-04-04	Beta 0.98	모듈 확장 기반 설계
2025-04-12	Release 1.0.0	전체 기능 통합·보안 항목 보강, 매뉴얼 v1.0.0 완성
2025-05-10	Release 1.0.1	객실 청소리스트 출력 모듈 개발, 00시 이후 체크인 문제 해결, 퇴실시간 명시
2025-05-23	Release 1.0.1-1	출력시간 10초에서 30초로 변경 & 즉시 초기화 버튼으로 편의성 상승, 패밀리실 출력방식 변경 1 -> 패밀리 1호
2025-06-05	Release 1.0.2	비밀번호 자동초기화 및 적용 모듈 개발
2025-06-19	Release 1.1	객실 체크인 현황 모듈 개발및 모듈 통합 v1.1완성
2025-07-04	Release 1.1-1	조회 성공시 와이파이 비밀번호 출력

10. 일일 체크리스트

시간	점검 항목	완료	비고
출근하자 마자	컴퓨터 및 프로그램은 정상작동 중 인가?	☐	
출근하자 마자	청소리스트는 정상출력 되었는가?	☐	
14:30	윈도우 스케줄러로 인하여 업데이트가 시작되었는가?	☐	
14:50	파일 체크 시스템이 일자를 체크하였는가?	☐	
15시 이후	체크인은 정상적으로 진행 중 이며 로그는 정상출력 중 인가?	☐	

11. 비밀번호/객실 변경시 주의사항

1. 비밀번호 수정 시 주의사항

- ◆ 관리페이지로만 변경: <http://127.0.0.1/admin/>
- ◆ 일일 인증코드 위치: G:\내 드라이브\객실셀프체크인\Wauth_codes
- ◆ 운영자 이름: 수정 담당자 실명 입력
- ◆ 일괄 수정 난수 파일 저장 위치: G:\내 드라이브\객실셀프체크인\Wpending
→ 도어락 물리 반영 완료 후 파일 검토·덮어쓰기

2. 객실 리스트 수정 시 주의사항

14:30에 자동 업데이트 되기 때문에 그 이후 수정했다면 수동으로 목록 업데이트 필요

◆ 휴드림 예약 변경

1. 관리자 예약: 그대로 원하는 객실로 이동
2. 손님 예약: 기존 예약 취소 → 관리자 예약 생성 → SMS로 변경된 비밀번호/예약번호 통보

[변경 공지]

감사합니다, 상승레스토랑입니다.

예약하신 XXX호 객실이 (사유)로 인해 YYY호로 변경되었습니다.

객실 등급은 동일하며, 호실만 이동되었음을 알려드립니다. 변

경된 (예약번호 또는 비밀번호): ZZZ

체크인 시 혼동 없으시길 바랍니다.

감사합니다.

◆ 엑셀 파일 직접 수정

- 스케줄러/콘솔 체크 타이밍(14:30, 14:50) 유의
- 수정 전 반드시 확인: 날짜 · 예약번호 · 성명/전화번호 · 저장 경로